

大学物理习题课例题：题目

LaTeX 公式版。仅整理习题课资料中的例题与练习题，排除普通上课课件例题。题号与答案册一致。

1 质点、牛顿定律、守恒定律

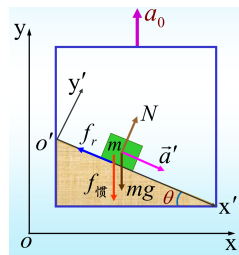
1-1 升降机中斜面下滑的非惯性系问题

来源：第一次习题课 P14-P16

升降机以加速度 a_0 上升，质量为 m 的物体沿其中摩擦系数为 μ 的斜面下滑。设

$$\mu = \frac{1}{3\sqrt{3}}, \quad a_0 = \frac{g}{2}, \quad \theta = 30^\circ.$$

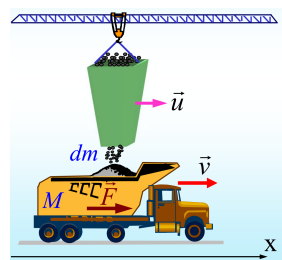
求物体相对于升降机及相对于地面的加速度。



1-2 煤落入运煤车的变质量动力学

来源：第一次习题课 P17-P18

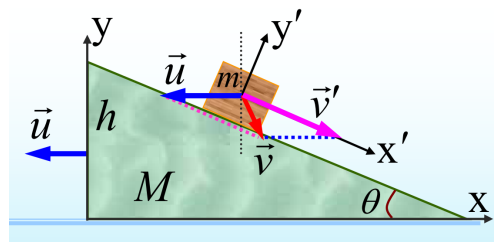
运动吊斗中的煤以速率 dm/dt 落入总质量为 M 的运煤车中。运煤车和吊斗同向运动速率分别为 v 和 u ，摩擦阻力为零。为使车保持匀速前进，应给车怎样的动力？



1-3 光滑斜面上滑块与斜面体的相对运动

来源：第一次习题课 P19-P22

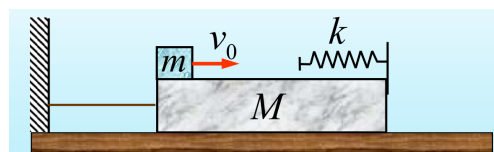
质量 M 、倾角 θ 的斜面体静止于光滑水平面上，斜面上质量 m 的滑块从高 h 处由静止滑到底端。求斜面体速度、滑块相对斜面速度及二者水平位移。



1-4 滑块-弹簧-细绳系统的断裂条件

来源：第一次习题课 P23-P25

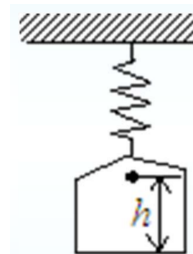
质量 M 的滑块在光滑桌面上由细绳系住，右端接劲度系数 k 的轻弹簧。质量 m 的小物以初速 v_0 在滑块上无摩擦滑动并压缩弹簧。细绳能承受最大拉力 T_m 。求细绳断裂的最小 v_0 、断裂后 M 的最大加速度，以及小物离开弹簧时相对桌面速度为零的条件。



1-5 油灰落入弹簧悬挂笼子的最大下移

来源：第一次习题课 P26

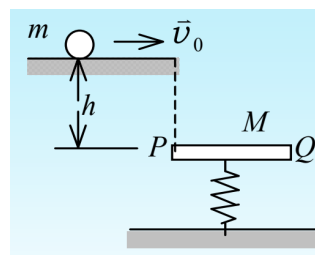
质量 $M = 2.0\text{kg}$ 的笼子由轻弹簧悬挂，静止时弹簧伸长 $x_0 = 0.10\text{m}$ 。质量 $m = 2.0\text{kg}$ 的油灰从距笼底 $h = 0.30\text{m}$ 处自由落入笼底。求笼子向下移动的最大距离。



1-6 小球落到弹簧平板后的最大压缩量

来源：第一次习题课 P27-P28

光滑水平板 PQ 固结在劲度系数 k 的轻弹簧上；质量 m 的小球从高 h 的桌面边缘以水平初速 v_0 落到质量 M 的平板上并发生弹性碰撞。求弹簧最大压缩量。



2 刚体转动

2-1 均匀梯子靠墙平衡的摩擦力

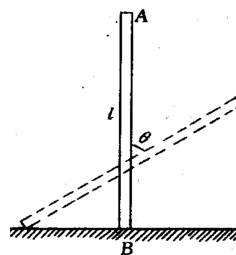
来源：第二次习题课 P12-P13

长 l 、重 w 的均匀梯子靠光滑墙、立在粗糙地面上，与地面成 θ 角，处于平衡。求地面对梯子的摩擦力。

2-2 均匀杆在光滑桌面上倒下

来源：第二次习题课 P16-P17

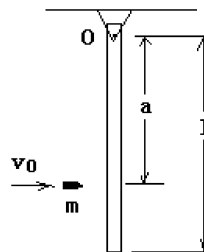
长 l 、质量 m 的均匀杆在光滑桌面上由竖直位置自然倒下。当杆与竖直方向夹角为 θ 时，求质心速度和杆的角速度。



2-3 子弹射入杆后摆到给定角度

来源：第二次习题课 P18-P19

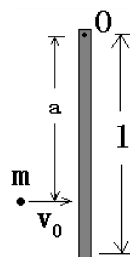
长 l 、质量 M 的杆可绕 O 转动。质量 m 、速率 v_0 的子弹射入距支点 a 的杆内并留在其中，杆最大偏转角 $\theta = 30^\circ$ 。求 v_0 。



2-4 弹性小球打棒时支点水平受力方向

来源：第二次习题课 P20

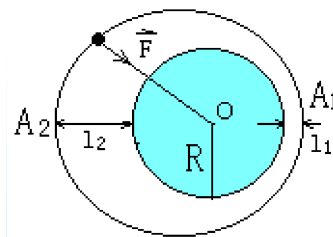
质量 M 、长 l 的均匀直棒绕 O 轴转动。质量 m 的弹性小球与棒垂直碰撞，打在距 O 为 a 的位置。求 O 点水平方向受力为零的位置，以及受力向左/向右的范围。



2-5 椭圆轨道卫星近地点与远地点速度

来源：第二次习题课 P21-P22

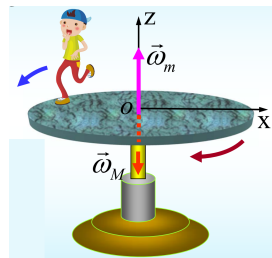
人造卫星绕地球沿椭圆轨道运动，地心为焦点。地球半径 $R = 6378 \text{ km}$ ，近地距离 $l_1 = 439 \text{ km}$ ，近地点速度 $v_1 = 8.10 \text{ km/s}$ ，远地距离 $l_2 = 2384 \text{ km}$ 。求远地点速度 v_2 。



2-6 人在转台边缘跑一周

来源：第二次习题课 P23-P24

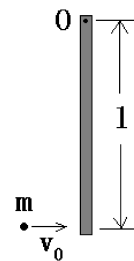
质量 m 的人站在质量 M 、半径 R 的转台边缘，初始均静止。人沿转台边缘跑一周时，人和转台各对地转过多少角度？



2-7 弹性小球撞棒后摆到 30°

来源：第二次习题课 P25-P27

质量 M 、长 l 的均匀直棒绕 O 轴转动，静止在平衡位置。质量 m 的弹性小球垂直撞棒下端，碰后棒最大摆角 30° 。求小球初速度 v_0 和碰撞时小球受到的冲量。

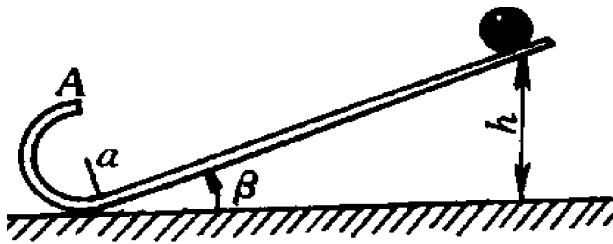


2-8 滚动小球通过圆形轨道最高点

来源：第二次习题课 P28-P30

质量 m 、半径 b 的小球由静止从高 h 处无滑动滚下，并进入半径为 a 的圆形轨道。求到达底部时角速度和质心速度，并证明 $b \ll a$ 时若不脱离轨道到达 A 点需

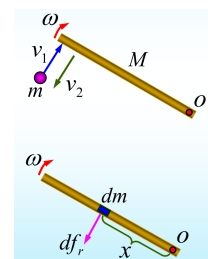
$$h \geq \frac{27}{10}a.$$



2-9 粗糙桌面上细棒碰后停止时间

来源：第二次习题课 P31-P32

质量 M 、长 l 的均质细棒在粗糙水平桌面上，可绕端点 O 的垂直光滑轴转动。质量 m 、速度 v_1 的小球垂直撞棒另一端后反弹速度 v_2 。求碰后棒角速度和停止时间，摩擦系数为 μ 。

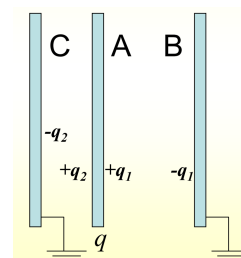


3 静电场、导体和电介质

3-1 三块平行金属板的感应电荷和电势

来源：第三次习题课 P12-P13

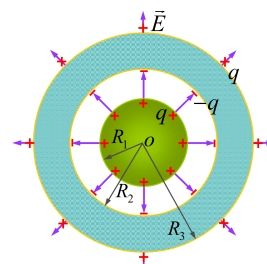
A, B, C 为三块平行金属板，面积均为 200 cm^2 。 $A-B$ 相距 4.0 mm ， $A-C$ 相距 2.0 mm ， B, C 接地， A 带 $q = +3.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ 。忽略边缘效应，求 B, C 板感应电荷和 A 板电势。



3-2 同心导体球壳的电荷与电势分布

来源：第三次习题课 P15-P20

半径 R_1 、带电 q 的导体球壳外，同心放置内外半径 R_2, R_3 的金属球壳。求空间电势分布；外球壳接地后再绝缘的电荷/电势；再将内球接地后的电荷分布与球壳电势。



3-3 无限带电平面与导体表面场强对比

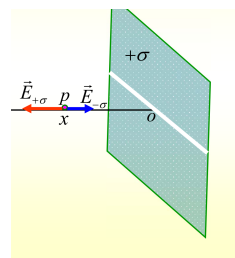
来源：第三次习题课 P21-P22

对比无限大均匀带电平面的场强和金属导体表面附近场强，并说明两式是否矛盾。若把同样电荷 Q 分别放在尺寸相同的介质板和金属导体板上，附近场强是否相同？

3-4 带狭缝/圆洞无限带电平板的补偿法

来源：第三次习题课 P23-P24

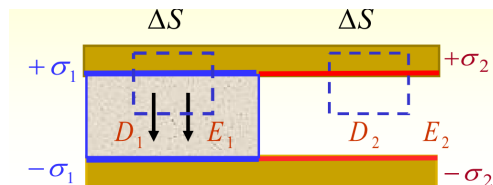
电荷面密度 $+\sigma$ 的无限大均匀带电平板，中部有宽 a 的细狭缝。求 x 轴上一点 P 的场强。扩展：若中间为半径 R 的圆洞，求轴线上 P 点场强。



3-5 平行板一半空间充介质后的电压

来源：第三次习题课 P25-P26

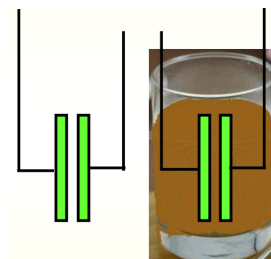
两金属板间原为真空，电荷面密度 $\pm\sigma_0$ ，电压 $U_0 = 300\text{ V}$ 。保持总电量不变，一半空间充以 $\epsilon_r = 5$ 的电介质，求板间电压。



3-6 两个电容器浸入煤油并联的能量损失

来源：第三次习题课 P27-P28

两个相同空气电容器 $C = 0.90 \times 10^{-9}\text{ F}$ ，均充到 900 V 后断开电源。把其中之一浸入 $\epsilon_r = 2$ 的煤油，再把两个电容器并联。求浸入过程和并联过程损失的静电场能。



3-7 带电肥皂泡吹大时静电能变化

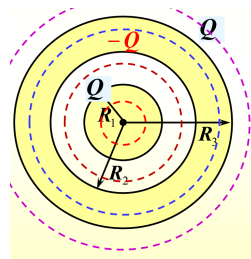
来源：第三次习题课 P29

有一带正电肥皂泡，半径吹大到原来的 2 倍。问静电能如何变化？电荷对吹泡有帮助还是有妨碍？

3-8 导体球-同心球壳系统的储能与连接

来源：第三次习题课 P30-P32

半径 2.0 cm 的导体球外套同心导体球壳，壳内外半径 $4.0\text{ cm}, 5.0\text{ cm}$ 。内球带 $Q = 3 \times 10^{-8}\text{ C}$ 。求系统储存静电能；若用导线把内球与球壳连接，结果如何？

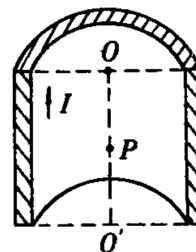


4 恒定磁场、电磁感应、电磁场

4-1 半圆柱形电流薄片轴线磁场

来源：第四次习题课 P14-P15

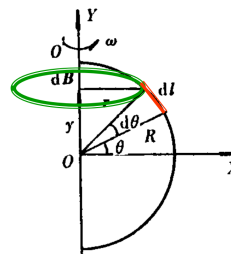
半径 $R = 0.01\text{ m}$ 的无限长半圆柱形金属薄片，自下而上均匀通有电流 $I = 5\text{ A}$ 。求轴线上任一点 P 的磁感应强度。



4-2 转动带电半圆的圆心磁场和磁矩

来源：第四次习题课 P16-P17

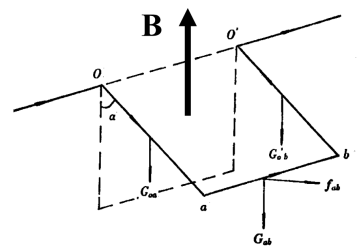
线电荷密度 λ 的带正电半圆，半径 R ，以角速度 ω 绕 OO' 轴匀速转动。求圆心 O 点磁感应强度和半圆线圈产生的磁矩。



4-3 三边方形导线在磁场中偏转平衡

来源：第四次习题课 P18

截面积 S 、密度 ρ 的铜导线弯成正方形三边，可绕缺边重合的水平轴转动。导线处于竖直向上均匀磁场中，通电 I 后离开原竖直位置偏转角 α 而平衡。求 B 。

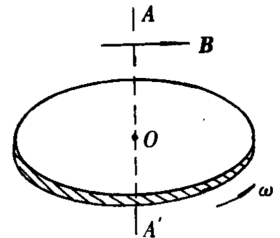


4-4 转动带电圆盘在外磁场中的力矩

来源：第四次习题课 P19-P20

半径 R 的平面塑料圆盘，电荷面密度 σ ，以角速度 ω 转动。外磁场 B 垂直于转轴，证明磁场作用于圆盘的力矩大小为

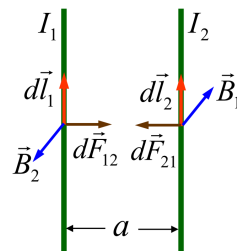
$$M = \frac{1}{4} \pi \sigma \omega B R^4.$$



4-5 两无限长平行导线单位长度磁力

来源：第四次习题课 P21-P22

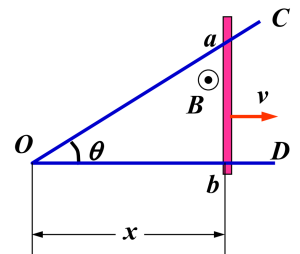
两无限长直导线间距 a ，电流分别为 I_1 和 I_2 。求单位长度导线所受磁场力，并说明安培定义中的特例。



4-6 楔形金属框架中滑杆的感应电动势

来源：第四次习题课 P24-P26

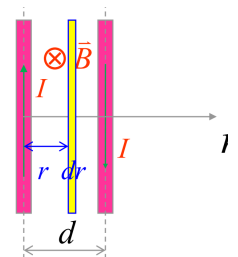
金属框架 COD 弯成角 θ ，导线 ab 垂直 OD ，以速度 v 向右滑动， $t = 0$ 时 $x = 0$ 。求感应电动势：(1) 均匀恒定 B ；(2) 非均匀时变磁场 $B = kx \cos \omega t$ 。



4-7 平行双导线的自感、磁力做功和磁能

来源：第四次习题课 P27-P29

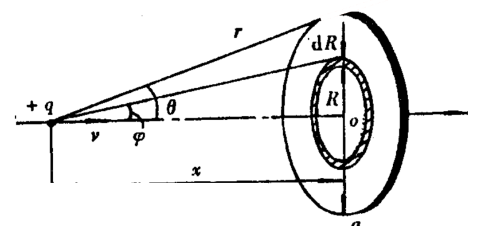
两根足够长平行直导线轴距 20 cm，电流均为 20 A、方向相反，导线半径 $a = 0.1$ cm。求两导线间每单位长度自感；若距离增到 40 cm，求磁场对单位长度导线做功和磁能改变。



4-8 运动点电荷穿过圆面的位移电流

来源：第四次习题课 P30-P31

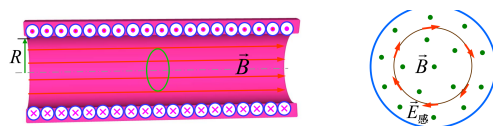
点电荷 $+q$ 以速度 v 向 O 点运动。以 O 为圆心、 a 为半径作圆面，圆面与 v 垂直。求通过该圆面的位移电流和圆周上任一点的磁感应强度。



4-9 长直螺线管内外感生电场

来源：第四次习题课 P32-P35

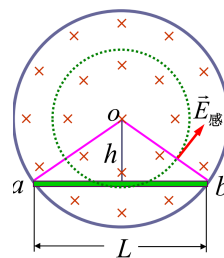
半径 R 的长直螺线管线圈电流随时间匀速增加。求螺线管内、外感生电场场强随 r 的分布。



4-10 均匀变化磁场中导体棒两端感生电动势

来源：第四次习题课 P36-P38

半径 R 的圆柱体空间内磁场均匀分布， dB/dt 恒定且大于零。一长为 L 的导体棒在磁场中如图放置，求棒两端感生电动势。

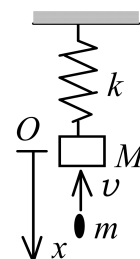


5 振动与波动

5-1 子弹射入弹簧悬挂物后的简谐振动

来源：振动波动习题课 P20

质量 $M = 3.96 \text{ kg}$ 的物体悬挂在 $k = 400 \text{ N/m}$ 的轻弹簧下端。质量 $m = 40 \text{ g}$ 的子弹以 $v = 152 \text{ m/s}$ 从下方向上射入物体并留在其中。取原平衡位置为原点， x 轴向下，忽略 m 对平衡位置影响。求振动方程和弹簧振子总能量。



5-2 质点两次经过 B 点的相位判定

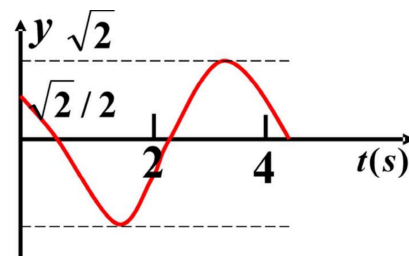
来源：振动波动习题课 P21

质点在 x 轴上作简谐振动。取其向右通过 A 点为 $t = 0$ ，2 s 后第一次经过 B 点，再过 2 s 第二次经过 B 点。已知 A、B 两点速率相同， $AB = 10 \text{ cm}$ 。求振动方程和质点在 A 点的速率。

5-3 由 $x = 0$ 处振动曲线写波函数

来源：振动波动习题课 P22

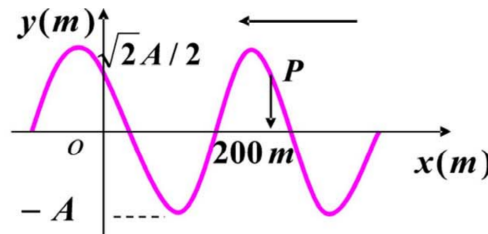
一简谐波沿 x 轴正向传播， $\lambda = 4 \text{ m}$ ， $T = 4 \text{ s}$ ， $x = 0$ 处振动曲线给出 $A = \sqrt{2}$ ， $t = 0$ 时 $y = \sqrt{2}/2$ 且 $v_0 < 0$ 。求 $x = 0$ 处振动方程、波函数，并画 $t = 1 \text{ s}$ 波形。



5-4 由 $t = 0$ 波形和质点运动方向写波函数

来源：振动波动习题课 P23

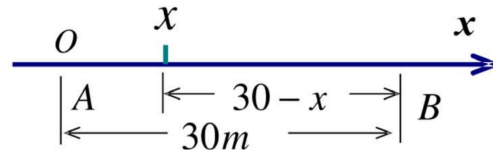
一平面简谐波在 $t = 0$ 的波形如图，频率 250 Hz ，波长 200 m ，此时质点 P 的运动方向向下。求该波波动方程；并求距 O 点 100 m 处质点的振动方程和振动速度表达式。



5-5 两相干波源之间的静止点

来源：振动波动习题课 P24-P25

位于 A、B 两点的两个波源振幅相等、频率均为 100 Hz ，相位差 π ， $AB = 30 \text{ m}$ ，波速 400 m/s 。求 AB 连线之间因干涉而静止的各点位置。



5-6 固定端反射形成驻波

来源：振动波动习题课 P26

入射波

$$y_1 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right) \right]$$

向左传播，在 $x = 0$ 固定端反射且无能量损失。求反射波、合成驻波、波腹和波节位置。

5-7 同方向同频简谐振动合成

来源：振动波动习题课 P27-P29

两个同方向简谐振动：

$$x_1 = 5 \times 10^{-2} \cos \left(10t + \frac{3\pi}{4} \right), \quad x_2 = 6 \times 10^{-2} \cos \left(10t + \frac{\pi}{4} \right).$$

求合振动方程。

5-8 弹簧振子的能量与表达式

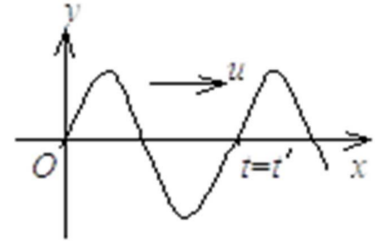
来源：振动波动习题课 P27-P29

一弹簧振子沿 x 轴作简谐振动。最大位移 $x_m = 0.4 \text{ m}$ ，最大恢复力 $F_m = 0.8 \text{ N}$ ，最大速度 $v_m = 0.8\pi \text{ m/s}$ 。 $t = 0$ 时 $x = +0.2 \text{ m}$ ，初速度与所选 x 轴方向相反。求振动能量和振动表达式。

5-9 由某时刻波形写质点振动与波函数

来源：振动波动习题课 P27-P30

平面简谐波沿 x 轴正向传播，振幅 A ，频率 ν ，波速 u 。设 $t = t'$ 时刻的波形如图。求 $x = 0$ 处质点振动方程和波函数。



5-10 反向波形成驻波及波节

来源：振动波动习题课 P28-P30

一列横波沿 x 轴正向传播：

$$y_1 = 0.05 \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{0.05} - \frac{x}{4} \right) \right].$$

另一列横波振幅也为 0.05 m ，与其形成驻波，且在 $x = 0$ 处与已知波同相位。求另一列波、驻波表达式和波节位置，列出离原点最近四个波节。